



📅 Óra: 2026-09-03 · 📖 Tankönyv: 1.1. fejezet, 5-8. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- Az atommag protonokat és általában neutronokat tartalmaz; az elektronok az atommag körüli elektronfelhőben vannak.
💡 ☹ gépi magyarázat
- A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.
- A molekula kovalens kötéssel összekapcsolódó atomokból álló önálló részecske.
💡 ☹ gépi magyarázat
- Az ion elektromos töltésű részecske. Az ionos kötés az ellentétes töltésű ionok vonzása; a kovalens kötés közös elektronpárral kapcsol össze atomokat.
⚠ ☹ gépi javítás
- A fémes kötésben részt vevő elektronok sok atomra kiterjedő, közös elektronrendszert alkotnak.
💡 ☹ gépi magyarázat

Az építőanyagok tulajdonságainak megértéséhez az alkotórészeikből indulunk ki: hogyan épül fel az atom, és milyen kötések tartják össze az anyag részecskéit? A kötés és a részecskék elrendeződése segít megmagyarázni például a fémek elektromos vezetését és alakíthatóságát.

💡 ☹ gépi magyarázat

Az atomtól az anyagig

📅 Óra: 2026-09-03

Az **atomot** atommag és az azt körülvevő elektronok alkotják. A **proton** pozitív töltésű, a **neutron** semleges; ezek az atommagban találhatók. Az **elektron** negatív töltésű.

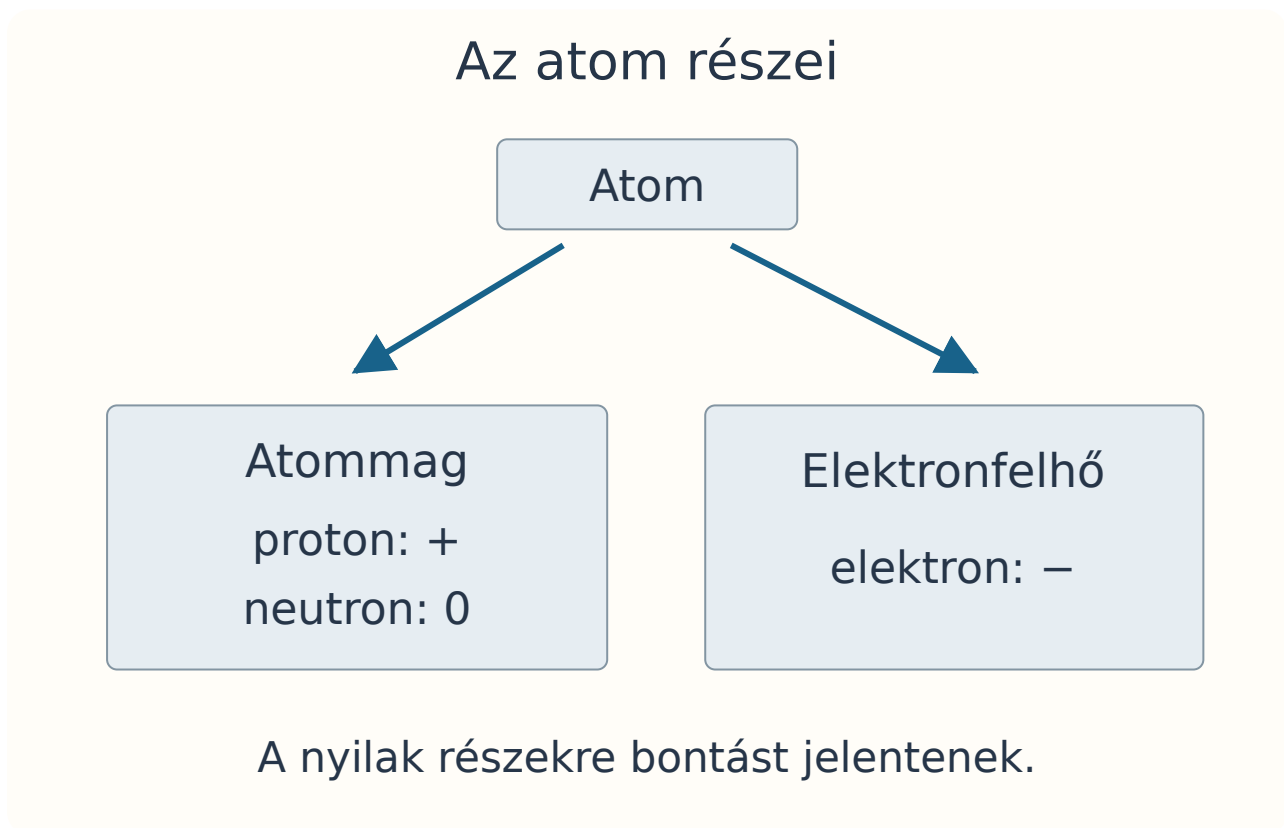
Az elektronok elhelyezkedését **elektronfelhővel** írjuk le: ez azt fejezi ki, hol mekkora valószínűséggel található elektron. A semleges atomban ugyanannyi proton van, mint elektron. A legegyszerűbb hidrogénatom magjában nincs neutron.

✚ ☹ gépi kiegészítés

A **molekula** több, kovalens kötéssel összekapcsolódó atomból álló önálló részecske. Kovalens kötésben az atomokat közös elektronpár vagy elektronpárok kapcsolják össze.

Az **elem** azonos protonszámú atomokhoz tartozó anyagfajta. A periódusos rendszer elemeket sorol fel, nem molekulákat. Például az oxigén elem jele **O**, a két oxigénatomból álló molekula képlete **O₂**.

💡 ☹ gépi magyarázat



A nyilak az atom részekre bontását mutatják. A + pozitív, a – negatív töltést, a 0 semlegességet jelöl; ezek nem részecskeszámok.

💡 ☹ gépi magyarázat

Rendszám, tömegszám, izotóp és ion

A részecskeszámok alapján megállapítható, melyik elemről, melyik izotópjáról, illetve semleges atomról vagy ionról van szó. A **rendszám** (Z) a protonok száma, a **tömegszám** (A) a protonok és neutronok együttes száma. Így a neutronok száma $A - Z$. Az atom

tömegének túlnyomó része a magban van; az elektron tömege sokkal kisebb a protonénál. A rendszám és tömegszám darabszám, nincs mértékegységük.

 A tankönyv alapján;   gépi magyarázat

Az **ion** elektromos töltésű részecske. Egy atomból elektronleadással pozitív ion (**kation**), elektronfelvétellel negatív ion (**anion**) keletkezik. Ilyenkor a mag protonszáma változatlan marad.

  gépi magyarázat

Az **izotópok** azonos protonszámú, eltérő neutronszámú atomváltozatok. Az összehasonlításuk két atom protonszámát, majd neutronszámát vizsgáljuk. A protonok és neutronok száma egy atomon belül nem feltétlenül egyenlő.¹

  gépi javítás

Fogalom	Mi változik, mi marad azonos?	Saját példa
Izotóp	Ugyanannyi proton, eltérő neutronszám.	A szén-12 és szén-14 egyaránt 6 protonos; neutronjaik száma 6 és 8.
Pozitív ion, kation	Elektronleadás után több proton van, mint elektron.	A nátriumion (Na⁺) 11 proton mellett 10 elektront tartalmaz.
Negatív ion, anion	Elektronfelvétel után több elektron van, mint proton.	A kloridionban (Cl⁻) 17 proton és 18 elektron van.

  gépi magyarázat

Az izotóp és az ion tehát más szempontot jelöl. A semlegességhez a protonok és elektronok száma egyezik. Például a szén-14 rendszáma 6, tömegszáma 14, ezért

$A - Z = 14 - 6 = 8$ neutronja van; semleges állapotban 6 elektron tartozik hozzá.

  gépi magyarázat

Mit olvasunk ki a periódusos rendszerből?

A sorrendet a növekvő protonszám adja. A vízszintes sor a **periódus**, a függőleges oszlop a **csoport**. A kémiai kötésekben részt vevő elektronokat **vegyértékelektronoknak** nevezzük; a főcsoportok elemeinél ezek a legkülső elektronhéjon vannak. Az elektronhéj az egyszerű atommodellben az elektronok energia szerinti csoportosítása. A főcsoportok a periódusos rendszer 1., 2. és 13-18. oszlopai. Egy főcsoport elemeinek hasonló külső elektronszerkezete sok kémiai hasonlóságot magyaráz. A periódusos rendszerben feltüntetett, gyakran nem

egész **relatív atomtömeg** az izotópok tömegét és előfordulási arányát veszi figyelembe; nem azonos egy konkrét izotóp egész tömegszámával.

 A tankönyv alapján;   gépi magyarázat

Három kötéstípus

 Óra: 2026-09-03

A kötésekben az elektronok más-más módon vesznek részt. A **fémiontörzs** a fématomnak az a pozitív töltésű része, amely az atommagból és a közös elektronrendszerhez nem tartozó elektronokból áll.

  gépi magyarázat

Kötés	Mi tartja össze?	Az elektronok szerepe
Ionos	Pozitív és negatív ionok elektromos vonzása.   gépi javítás	Elektronleadással vagy -felvétellel ion keletkezik. A kötést az ionok közötti vonzás adja.   gépi magyarázat
Kovalens	Az atomok közös elektronpárja vagy elektronpárjai.	A közös elektronpár mindkét atomhoz tartozik, és stabilabb elektronszerkezet kialakulását segíti.
Fémes	A pozitív fémiontörzsök és a közöttük szabadabban mozgó elektronok vonzása.   gépi magyarázat	Az elektronok nem egyetlen atompárhoz tartoznak.

A konyhasóban az ionok szabályos térbeli elrendeződést, ionrácsot alkotnak, a víz molekuláin belül kovalens kötés, egy rézhuzalban fémes kötés. A molekulák közötti vonzás külön kérdés: nem azonos a molekulán belüli kötéssel.

  gépi kiegészítés

A kötés és a szerkezet következményei

A **kristályrács** a szilárd anyag részecskéinek szabályosan ismétlődő térbeli elrendeződése. A kötéstípus és ez az elrendeződés együtt határozza meg az anyag viselkedését.

  gépi magyarázat

Ionos anyag: a **NaCl** képlete a nátrium- és kloridionok 1:1 arányát jelzi a rácsban, nem különálló sómolekulát. A kalcium-kloridban (**CaCl₂**) egy **Ca²⁺** mellé két **Cl⁻** szükséges a töltésemlegességhez: $+2 + 2 \cdot (-1) = 0$. Egy kalciumion két pozitív töltésegységét két kloridion egy-egy negatív töltésegysége egyenlíti ki. Szilárd ionrácsban az ionok helyhez kötöttek, olvadáskor vagy oldatban mozoghatnak, ezért ott áramot vezethetnek.

 A tankönyv alapján;   gépi magyarázat

Kovalens anyag: a kötés létrehozhat külön molekulát, mint a vízben, de összefüggő térbeli hálózatot is, mint a kvarcban. A halmazállapothoz és az olvadáshoz ezért az anyag teljes szerkezetét is ismerni kell. A kvarc **SiO₂** képlete a hálózaton a szilícium- és oxigénatomok 1:2 arányát fejezi ki.²

  gépi javítás

Fémes anyag: a mozgékony elektronok magyarázzák a jó elektromos vezetést. A kötés sok atomra kiterjedő jellege lehetővé teszi, hogy az atomsíkok elmozdulása után is fennmaradjon az összetartás; ez a képlékeny alakíthatóság egyik alapja. A tényleges keménységet az összetétel és a szerkezet is befolyásolja.²

⚠️ gépi javítás

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik részecskének milyen a töltése?
2. Elem vagy molekula szerepel a periódusos rendszerben?
3. Mi az ion, és mi az ionos kötés?
4. Mit jelent a kovalens kötés, és minden kovalens anyag külön molekulákból áll?
5. Miért nem egyetlen atomhoz rendeljük a fém vegyértékelektronjait?
6. Miért nem ugyanaz az izotóp és az ion?
7. Egy atom rendszáma 6, tömegszáma 14. Hány neutronja van?
8. Miért CaCl_2 és nem CaCl a kalcium-klorid képlete?

Nyitott kérdések

1. Javítsd a füzetedben is: az ionos kötés a pozitív és negatív ionok közötti elektromos vonzás. Az elektronleadás vagy -felvétel az ion keletkezését írja le. Addig is ezt a meghatározást tanuld.

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Források

1. OpenStax, Chemistry 2e, atomszerkezet. <https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/2-summary>. (korábbi ellenőrzés: 2026-09-30). ↩
2. OpenStax, Chemistry 2e, szilárd anyagok. <https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-5-the-solid-state-of-matter> (korábbi ellenőrzés: 2026-09-30). ↩ ↩²

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik részecskének milyen a töltése?

A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.

2. Elem vagy molekula szerepel a periódusos rendszerben?

Elem. Az oxigén elem jele **O**; az oxigénmolekula két atomját az **O₂** képlet jelzi.

💡 ☹ gépi magyarázat

3. Mi az ion, és mi az ionos kötés?

Az ion töltéssel rendelkező részecske; az ionos kötés az ellentétes töltésű ionok vonzása. Elektronleadással vagy -felvétellel ion keletkezik; a kötést az ionok közötti vonzás adja.

⚠ ☹ gépi javítás

4. Mit jelent a kovalens kötés, és minden kovalens anyag külön molekulákból áll?

Közös elektronpár vagy elektronpárok kapcsolják össze az atomokat. Nem minden kovalens anyag áll külön molekulákból.

Kovalens kötés összefüggő hálózatban is lehet, például a kvarcban. A kötéstípus önmagában nem dönti el a halmazállapotot.

💡 ☹ gépi magyarázat

5. Miért nem egyetlen atomhoz rendeljük a fém vegyértékelektronjait?

A fémes szerkezetben sok atomhoz tartozó, közös elektronrendszert alkotnak.

💡 ☹ gépi magyarázat

6. Miért nem ugyanaz az izotóp és az ion?

Az izotópok neutronszáma különbözik azonos protonszám mellett. Ion elektronleadással vagy -felvétellel is keletkezhet, miközben a mag változatlan marad.

💡 ☹ gépi magyarázat

7. Egy atom rendszáma 6, tömegszáma 14. Hány neutronja van?

A neutronok száma: $A - Z = 14 - 6 = 8$, vagyis 8 neutronja van. Semleges állapotban 6 elektron tartozik hozzá.

💡 ☹ gépi magyarázat

8. Miért CaCl_2 és nem CaCl a kalcium-klorid képlete?

Egy Ca^{2+} töltését két Cl^- egyenlíti ki: $+2 + 2 \cdot (-1) = 0$. Az ionok aránya tehát egy a kettőhöz.

💡 ☹ gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>